ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

689. Каждая целочисленная точка плоскости окрашена в один из трех цветов, причем все три цвета присутствуют. Докажите, что найдется прямоугольный треугольник с вершинами трех разных цветов. (*С.Берлов*)

689. Назовем целочисленную точку *узлом*. Если на каждой вертикальной прямой все узлы одного цвета, то выберем любой узел (пусть он цвета 1). Проведем через него две перпендикулярные прямые, идущие под углом 45° к вертикали и выберем на этих прямых точки цветов 2 и 3 (это возможно, поскольку существуют вертикали этих цветов). Полученный треугольник будет искомым. Аналогично, если все горизонтали одного цвета.

Пусть есть вертикаль v, на которой присутствуют ровно два цвета (скажем, 1 и 2). Тогда выберем любой узел C цвета 3, узел A на v, находящийся с C на одной горизонтали (пусть узел A цвета 1) и узел B цвета 2 на v.

Если же есть вертикаль v, на которой встречаются все три цвета, то выберем горизонталь h, на которой не все точки одного цвета. Пусть точка A их пересечения имеет цвет 1, тогда выберем на h точку B цвета, отличного от 1 (скажем, цвета 2), а на v точку C третьего цвета.